1P-Y BA eksamen H2024

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, økonomi	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, økonomi, formler	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, lån, kredittkort, oversikt	✓

Del 2

Oppgave 2-2

En ungdomsbedrift lager og selger ulike ting.
I starten av året kjøpte de inn materiell til 20 fuglekasser.
Tabellen viser en oversikt over materiell og utstyr som er kjøpt inn til fuglekassene.

Varer	Pris per enhet uten mva.	Antall
Plank	23 kr	20
Håndsag	96 kr	5
Meterstokk	68 kr	5
Drill/boremaskin	1552 kr	1
Bokser med skruer	280 kr	4

Elevene i ungdomsbedriften gjør seg noen tanker og stiller noen spørsmål:

> Vi lager et regneark som viser kostnader for innkjøpet til fuglekassene, men vi må huske å legge til 25 % mva.

Hva blir den totale kostnaden for innkjøpet?

Hvor mye tjener eller taper vi hvis vi selger hver fuglekasse for 200 kroner?
Hva bør prisen være per fuglekasse hvis vi skal dekke inn alle utgiftene vi har hatt?

På slutten av året har bedriften en fortjeneste på 12 840 kroner. Vi vil utbetale 70% av dette beløpet til oss fire som jobber i bedriften.

Cato har jobbet 25 timer, Bodil har jobbet 22 timer, Anita har jobbet 28 timer, og Johannes har jobbet 22 timer.

Vi vil fordele pengene ut fra hvor mye hver av oss har jobbet. Hvor mye blir det til hver?

Gjør beregninger og vurderinger og finn ut mest mulig av det elevene lurer på.

Oppgave 2-3

Erik vil kjøpe ny elbil. Elbilen koster 685 000 kroner. Regnearket nedenfor viser kostnadene han må regne med det første året dersom han kjører 15 000 km.

	A	B	
1	Pris for ny elbil	kr	685 000
2	Kjørelengde per år (kilometer)		15 000
3			
4	**Kostnader første år**	**Beløp**	
5	Verdifall	kr	64 000
6	Renter	kr	37 900
7	Forsikring og avgifter	kr	14 500
8	Vedlikehold	kr	19 100
9	Elektrisitet	kr	3 800
10	Bompenger	kr	2 000
11	Totale kostnader første år		
12	Kostnader per kjørte kilometer		

Figur 1: Oversikt over Eriks bilkostnader

a) Lag et regneark som vist ovenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at du finner totale kostnader første år og kostnader per kjørte kilometer.

Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

Erik har en brutto månedslønn på 42 000 kroner og betaler 29 % skatt.
Han leier en leilighet og betaler 16 000 kroner i husleie hver måned.

b) Regn ut hvor mange kroner Erik vil ha til overs hver måned når kostnader til bil og leilighet er trukket fra.

Vurder om det er fornuftig av Erik å kjøpe elbilen. Husk å begrunne svaret ditt.

Erik kjører til jobb hver dag med den gamle bilen sin. Strekningen s er 18 km.

En mandag kjører han til jobb med en gjennomsnittsfart $v_1 = 58$ km/h.

En fredag kjører han til jobb med en gjennomsnittsfart $v_2 = 65$ km/h

Tidsforskjellen t minutter mellom de to turene er gitt ved formelen

$$t = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) \cdot s \cdot 60$$

c) Hvor mye lengre tid bruker Erik på kjøreturen på mandagen sammenliknet med kjøreturen på fredagen?

Løsningsforslag

a)

Excel-oppgave

Åpne filen `eriks-bilbruk-losning.xlsx` og ta skjermbilde av regnearket med formler.

Regnearket skal inneholde disse formlene i de grønne cellene:

- **Totale kostnader første år** (celle C11): `=SUM(C5:C10)`
- **Kostnader per kjørte kilometer** (celle C12): `=C11/C2`

Resultater:

$$\text{Totale kostnader} = 64\,000 + 37\,900 + 14\,500 + 19\,100 + 3\,800 + 2\,000 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[141\,300\,\text{kr}]]$$

$$\text{Kostnader per km} = \frac{141\,300}{15\,000} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[9{,}42\,\text{kr/km}]]$$

b) Erik har en brutto månedslønn på 42 000 kr og betaler 29 % skatt:

$$\text{Netto lønn} = 42\,0001 - \dot{0}{,}29 = 42\,000 \cdot 0{,}71 = 29\,820\,\text{kr/mnd}$$

Bilkostnadene per måned er:

$$\frac{141\,300}{12} = 11\,775\,\text{kr/mnd}$$

Erik har til overs hver måned:

$$29\,820 - 16\,000 - 11\,775 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[2\,045\,\text{kr}]]$$

Erik vil ha $\texttt{underline}[\texttt{underline}[2\,045\,\text{kr}]]$ **til overs per måned etter bil og leilighet.**

Det er svært lite å leve av – bare til mat, klær og andre utgifter. Med en netto lønn på rundt 30 000 kr og faste utgifter til bil og leilighet på nesten 28 000 kr, vil de fleste mene at det ikke er fornuftig å kjøpe elbilen.

c) Vi setter inn i formelen med $v_1 = 58\,\text{km/h}$, $v_2 = 65\,\text{km/h}$ og $s = 18\,\text{km}$:

$$t = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) \cdot s \cdot 60 = \left(\frac{1}{58} - \frac{1}{65}\right) \cdot 18 \cdot 60$$

$$= \frac{65 - 58}{58 \cdot 65} \cdot 1080 = \frac{7}{3770} \cdot 1080 \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[2\,\text{min}]]$$

Erik bruker omtrent $\texttt{underline}[\texttt{underline}[2\,\text{minutt}]]$ **lengre tid på mandagen enn på fredagen.**

Oppgave 2-4

Ida og Alex vil bestille en flyreise til Gran Canaria, se bildet.
Prisen er totalt 14 812 kroner tur-retur for to personer.

Figur 2: Flytider til Gran Canaria

De vil bo på hotell på Gran Canaria. Prisen for ett rom til to personer er 84 euro per natt.

Utenom dette regner de med følgende utgifter per person per døgn når de er på Gran Canaria:

- mat og drikke: 35 euro
- transport: 6 euro
- aktiviteter: 15 euro
- diverse: 12 euro

Ida og Alex gjør seg noen tanker og stiller noen spørsmål.

Alex:
Vi må lage et budsjett for ferieturen. Hvor mange euro kommer vi til å bruke?

1 euro koster nå 11,88 kroner. Hvor mange kroner vil ferien koste oss, inkludert flyreisen?

Ida:
Neste år vil jeg til Japan. 1 euro koster nå 160 japanske yen.

Hvor mange japanske yen får vi for 100 kroner, hvis 1 euro koster 11,88 kroner?

Alex:
Det gebyrfrie kredittkortet mitt har en rente på 1,83 % per måned. Vi bruker kredittkortet til å betale flyreisen. Hvis vi bare betaler renter hver måned og ikke avdrag, hvor mye må vi til sammen betale i renter i løpet av ett år?

Ida:
Banken oppgir at renten på kredittkortet er 24,3 % per år, men når jeg regner selv, får jeg 21,96 %. Hva er riktig, og hvorfor blir det sånn?

Ta utgangspunkt i spørsmålene til Ida og Alex. Gjør beregninger og vurderinger, og finn ut mest mulig om det Ida og Alex lurer på.

Løsningsforslag

Flyreisen varer fra **lørdag 21. desember** til **lørdag 28. desember** – det vil si **7 netter**.

Alex: Budsjett for ferien

Daglige utgifter per person: $35 + 6 + 15 + 12 = 68$ euro

Post	Beregning	Beløp
Hotell (7 netter)	$84 \cdot 7$	588 euro
Daglige utgifter, 2 pers. (7 dager)	$2 \cdot 68 \cdot 7$	952 euro
Total euro		1 540 euro

I norske kroner (kurs 1 euro = 11,88 kr):

$$1\,540 \cdot 11{,}88 = 18\,295\,\text{kr}$$

Inkludert flyreisen:

$$18\,295 + 14\,812 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[33\,107\,\text{kr}]]$$

Ferien vil koste dem til sammen $\texttt{underline}[\texttt{underline}[33\,107\,\text{kr}]]$**.**

Ida: Yen for 100 kroner

100 kr omregnes til euro:

$$\frac{100}{11{,}88} \approx 8{,}42\,\text{euro}$$

Deretter til yen (1 euro = 160 yen):

$$8{,}42 \cdot 160 \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[1\,347\,\text{yen}]]$$

100 kr tilsvarer omtrent $\texttt{underline}[\texttt{underline}[1\,347\,\text{yen}]]$**.**

Alex: Renter på kredittkort

Renteberegning per måned: $14\,812 \cdot 0{,}0183 \approx 271\,\text{kr}$

Over 12 måneder:

$$271 \cdot 12 \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[3\,253\,\text{kr}]]$$

De må til sammen betale omtrent $\texttt{underline}[\texttt{underline}[3\,253\,\text{kr}]]$ **i renter i løpet av ett år.**

Ida: Nominell vs. effektiv rente

Ida multipliserer månedlig rente med 12 og får *nominell årsrente*:

$$1{,}83\,\% \cdot 12 = 21{,}96\,\%$$

Banken oppgir *effektiv årsrente*, som tar hensyn til renters rente (månedlig compounding):

$$(1{,}0183)^{12} - 1 \approx 0{,}2431 = 24{,}31\,\%$$

Banken har rett. Effektiv rente på 24,3 % er riktig fordi renter legges til saldoen hver måned og det påløper renter på rentene. Idas beregning på 21,96 % er den nominelle renten, som ikke tar hensyn til denne renteeffekten.